

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BATIMENT ET DU COMFORT DE L'HABITAT DES CÔTES D'ARMOR CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaîne d'énergie : Distribution	Date :
Classe :	Conducteurs et câbles	Nom :

Conducteurs et câbles

Objectif : Être capable de choisir les conducteurs et câbles à utiliser pour les différentes pièces du pavillon ou de vérifier les choix effectués.

Liaison avec le référentiel :

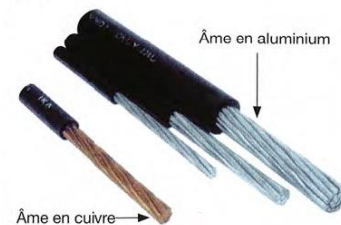
Connaissances : Chaîne d'énergie : Distribution ;
Compétences : C2 – C3 – C11 – C12

Les conducteurs et les câbles ont pour fonction de transporter l'énergie jusqu'aux récepteur.

Le matériau conducteur doit :

- Avoir une faible résistivité afin de limiter l'échauffement
- Être malléable pour pouvoir passer dans les canalisations.
- Être robuste pour supporter les efforts de traction.

C'est pour cela que nous utilisons le cuivre et l'aluminium.



1- Les Conducteurs isolés

Un conducteur isolé est constitué **d'une âme conductrice** et **d'une enveloppe isolante**.



Il existe deux types d'âme :

• L'âme massive :

Elle est réalisée à partir d'un seul conducteur ($S \leq 4 \text{ mm}^2$) ou de plusieurs brins ($S > 4 \text{ mm}^2$).



• L'âme souple :

Elle est réalisée de plusieurs brins torsadés.



Chaine d'énergie : Distribution

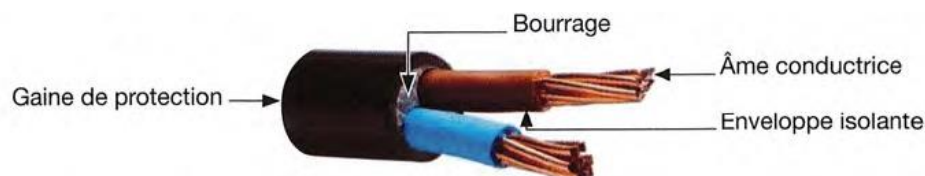
Conducteurs et câbles

Repérage des conducteurs : Le code de repérage par couleurs des isolants des conducteurs permet de connaître la fonction d'un conducteur. Certaines couleurs sont normalisées, mais d'autres couleurs existent.

Couleur	Fonction normalisée dans l'habitat
Rouge	Conducteur de phase
Bleu	Conducteur de neutre
Vert - jaune	Conducteur de protection

2- Les Câbles

Un câble regroupe un ou plusieurs conducteurs isolés dans **une gaine de protection**.



On peut avoir en plus un revêtement métallique pour augmenter la protection mécanique.

Un **câble unipolaire** ne contient qu'un seul conducteur, un **câble multipolaire** contient plusieurs conducteurs.



Câble unipolaire



Câble multipolaire

Repérage des conducteurs de câble (en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2004)

Modèle *	Nouveau repérage	Circuit d'application typique
2X	BI-Br	Monophasé
3X	Br-N-G	Triphasé
3G	V/J-BI-Br	Monophasé + protection

Modèle *	Nouveau repérage	Circuit d'application typique
4X	BI-Br-N-G	Triphasé + neutre
4G	V/J-Br-N-G	Triphasé + protection
5G	V/J-BI-Br-N-G	Triphasé neutre + protection

* G : avec conducteur vert-et-jaune ; X : sans conducteur vert-et-jaune

Légende : V/J : vert et jaune. BI : bleu. Br : brun. N : noir. G : gris.

Chaîne d'énergie : Distribution

Conducteurs et câbles

3- Choix d'un conducteur ou d'un câble

Le choix d'un conducteur ou d'un câble s'effectue à partir des critères suivants :

- Section normalisée de l'âme S (dépend de l'intensité) : 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 ; 10 ; 16
- Nombre de conducteurs
- Matériau du conducteur
- Utilisation : fixe ou mobile
- Prix

Tableau de choix des conducteurs et câbles

Dénomination	Exemple	Nbre de conducteurs	Section (mm ²)	Utilisation
H 07 V-U		1	1,5 à 4	Canalisations sous moulure ou sous conduit
H07 V-R		1	6 à 35	
H07 V-K		1	1,5 à 240	Équipement des armoires électriques et câblage interne d'appareillage
A 05 VV-U A 05 VV-R		2 à 5	1,5 à 35	Canalisations apparentes sans risques mécaniques
H 03 VV-F H 03 VVH2-F		2 ou 3	0,5 à 0,75	Postes de radio, lampes portatives, lampadaires, machines de bureau
H 03 VH-H		2	0,5 à 0,75	Rasoirs, couvertures, radios, télévisions
H 03 RT-F		2 ou 3	0,75 à 1,5	Fers à repasser, bouilloires
H 05 VV-F H A 05 VV-F		2 à 5	0,75 à 4	Raccordements d'appareillages électriques : aspirateurs, réfrigérateurs, machines à laver
H 05 RN-F A 05 RN-F		2 ou 3	0,75 à 6	Fours, réchauds, radiateurs, lampes baladeuses
H 05 RR-F A 05 RR-F		2 à 5	0,75 à 6	Machines à laver, cuisinières, radiateurs
H 07 RN-F A 07 RN-F		1 à 5	1,5 à 500	Raccordement des appareillages en milieux contraignants : pompes, cuisinières, friteuses
U 1000 R2V		2 à 5	1,5 à 630	Câble d'alimentation des installations domestiques ou des colonnes montantes dans les immeubles
Cablette nue		1	25 à 240	Mise à la terre de l'installation électrique

4- Dénomination des conducteurs ou des câbles

La dénomination des conducteurs et des câbles est définie dans deux normes qui coexistent encore à l'heure actuelle :

- ✓ La norme française UTE,
- ✓ La norme européenne ou CENELEC

4.1 - Système UTE :

Type de la série		Tension U_0		Souplesse de l'âme		Nature de l'âme		Enveloppe isolante		Bourrage		Gaine de protection		Revêtement métallique		Forme du câble							
Câble faisant l'objet d'une norme UTE	U	250 V	250	Rigide	pas de lettre	Cuivre	pas de lettre	Caoutchouc vulcanisé	C	Gaine de bourrage	G	Gaine épaisse	2	Gaine de plomb	P	Câble rond	pas de lettre						
		500 V	500					Polyéthylène réticulé	R			Gaine très épaisse	3										
		1 000 V	1000	Souple	A	Aluminium	A	PVC	V	Aucun bourrage ou bourrage ne formant pas gaine	O	Caoutchouc vulcanisé	C	Feuillard acier	F	Câble méplat	M						
								Isolant minéral	X			Polychloroprène	N										
												PVC	V										

Nombre de conducteur		Conducteur vert/jaune		Section	
1 conducteur	1	présence	G		
2 conducteurs	2	absence	X		
3 conducteurs	3				
etc					

Chaîne d'énergie : Distribution

Conducteurs et câbles

4.2 Système CENELEC :



Type de la série	Tension U_0/U		Enveloppe isolante	Revêtement métallique	Gaine	Forme du câble	Nature de l'âme	Souplesse et forme de l'âme					
série harmonisée	H	< 100 V	00	PVC	V	Câble rond	pas de lettre	Rigide, massive, ronde, classe 1	U				
		100/100 V						01	Rigide, câblée, ronde, classe 2	R			
série nationale reconnue	A	300/300 V	03	Caoutchouc vulcanisé	R	Caoutchouc vulcanisé	R	Câble méplat divisible	H	Rigide, câblée, sectorale	S		
		300/500 V								05	Rigide, massive, sectorale	W	
série nationale autre que reconnue	N	450/750 V	07	Polyéthylène réticulé	X	Polyéthylène réticulé	X	Câble méplat non divisible	H2	Aluminium	-A	Fil rosette	Y
		0,6/1 kV										1	Souple, classe 5 pour installation fixe
												Souple, classe 5	F
												Extra souple classe 6	H

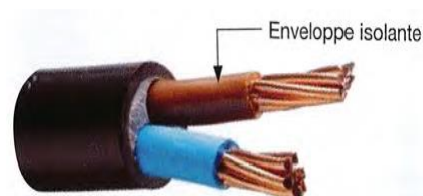
Nombre de conducteur		Conducteur vert/jaune		Section
1 conducteur	1	présence	G	En mm²
2 conducteurs	2	absence	X	
3 conducteurs	3			
etc				

5-Technologie des câbles et conducteurs

5.1 – Enveloppe isolante

L'enveloppe isolante entoure l'âme conductrice. Elle a pour fonction :

- D'isoler les conducteurs,
- De protéger contre les contacts directs et les défauts d'isolement.

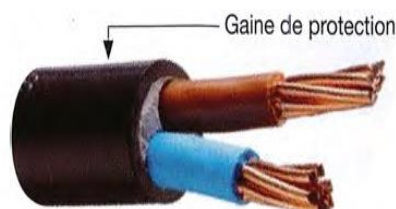


Elle doit présenter une grande résistivité et une bonne tenue en température. Les enveloppes peuvent être en : polychlorure de vinyle (PVC), en polyéthylène réticulé chimiquement (PRC) ou en caoutchouc butyle vulcanisé (PR).

5.2 – Gaine de protection

La gaine protège le câble de son environnement. Elle doit présenter une bonne tenue au vieillissement, à la température, à l'eau, aux chocs mécaniques, ...

Les matériaux isolants utilisés sont le polychlorure de vinyle (PVC) ou le polyéthylène, le caoutchouc butyle vulcanisé (PR), le polyéthylène réticulé chimiquement (PRC), ...



Les matériaux de protection mécanique utilisés sont le plomb, l'aluminium, le feuillard (acier).

Tenue en température des différentes gaines de protection isolante (d'après Legrand)

Températures maximales admissibles (°C)				
Isolant	PVC	Caoutchouc	Polyéthylène réticulé EPR (XLPE)	Caoutchouc siliconé (SIR)
En conditions constantes normales	70	60	90	180

Application 1

1. Quel conducteur utiliser pour le câblage d'une armoire électrique ?
2. Quel câble utiliser pour l'alimentation d'une baladeuse ?

Application 2 :

1. Que signifie la dénomination : H07 VV-F 3G1.5 ?

H :

07 :

V :

V :

- :

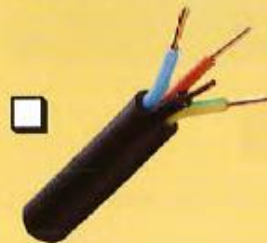
F :

3 :

G :

1.5 :

2. Indiquer le câble qui correspond le mieux à la dénomination précédente.



3. Quelles utilisations peut-on faire de ce câble ?

Application 3 :

1. Que signifie la dénomination : U1000 RO2V 3X25 ?

U :

1000 :

:

R :

O :

2 V :

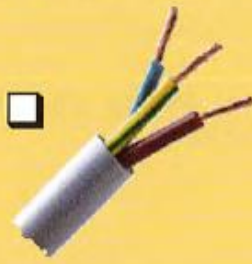
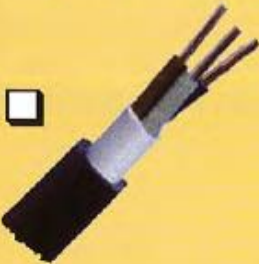
:

3 :

X :

25 :

2. Indiquer le câble qui correspond le mieux à la dénomination précédente.



3. Quelles utilisations peut-on faire de ce câble ?